

Ejercicios de Flujo - Parte 2

Basado en diapos de Oriana Biasi y Dafne Yudcovsky

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

2^{do} Cuatrimestre de 2025

Clase de hoy

1 Hospitales

2 Titanic

3 Satélite

Clase de hoy

1 Hospitales

2 Titanic

3 Satélite

Hospital

En un hospital hay K períodos de feriados. Cada período k consiste de $D_k = \{d_{k,1}, \dots, d_{k,r}\}$ días feriados contiguos. Este hospital tiene M médicos y cada uno tiene un conjunto S_i de días disponibles para trabajar durante los períodos de vacaciones. Por ejemplo, una médica puede tener disponible viernes y sábado de Semana Santa y el lunes del feriado de Güemes. Queremos encontrar, si existe, una asignación de médicos que cumpla:

- Nadie tiene asignado más que C días totales para trabajar en vacaciones (y sólo dentro de sus días disponibles).
- Cada día de vacaciones tiene asignada una única persona que trabaje.
- Un médico sólo puede tener, como máximo, un día asignado dentro de cada período D_k . Es decir, quizá tiene disponibles jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa pero sólo se le puede asignar uno de esos días.

Hospital

- Modelar el problema como un problema de flujo máximo que nos diga si es posible seleccionar, para cada día, un único médico para que trabaje en ese día, cumpliendo las restricciones.

Justificar que el modelo es correcto.

- Proponer un algoritmo polinomial que resuelva el modelo propuesto. ¿Qué complejidad tiene el algoritmo propuesto?
- Ayuda: Consideren la posibilidad de agregar nodos intermedios que no representen ni a los médicos ni a los días de vacaciones pero que sirvan para cumplir las restricciones.

Hospital

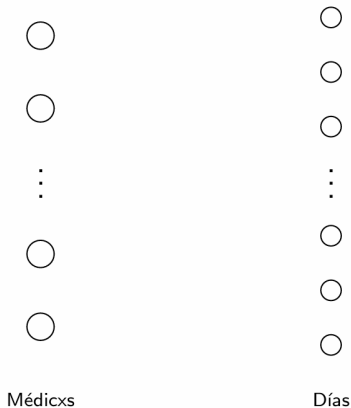
Resumiendo:

- 1 Hay K períodos de feriados, y cada período k consiste de $D_k = \{d_{k,1}, \dots, d_{k,r}\}$ días contiguos.
- 2 Un médico i tiene un conjunto S_i de posibles días disponibles para trabajar durante los períodos de feriados.
- 3 Nadie debe tener asignado más que C días totales para trabajar en vacaciones.
- 4 Cada día de vacaciones tiene asignada una única persona para trabajar ese día.
- 5 Un médico sólo puede tener, como máximo, un día asignado dentro de D_k .

Ideas?

Hospital

Queremos asignarle a los médicos ciertos días feriados. Podemos empezar por esos nodos.



Hospital

Pero como lo vamos a modelar con una red de flujo, necesitamos también los vértices s y t .



Hospital

Agreguemos nodos extra para cumplir la restricción de no asignar más de un día de un período a el mismo médico.

Sirve agregar un nodo por período?

No! Si agregamos una capa intermedia que tenga un nodo por período estaríamos perdiendo la información de qué día de cada período puede cada médico.

Lo que podemos hacer para no perder la información específica de cada médico es tener un set de nodos períodos pero por médico.

Veamos el gráfico.

Hospital

Agregamos una capa intermedia que represente los períodos. Vamos a tener un set de nodos períodos por cada médico.



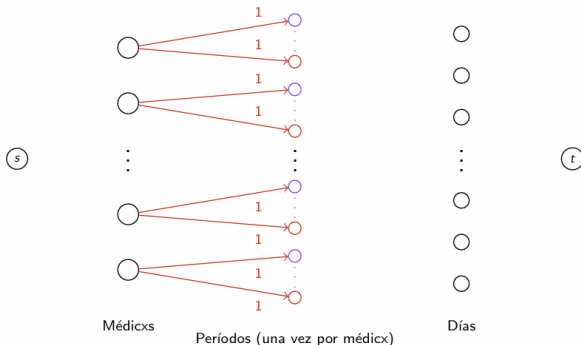
Hospital

Ahora que ya elegimos las capas y sus nodos, pasemos a modelar las **aristas y sus capacidades**. Estas nos van a ayudar a cumplir todas las **restricciones del problema**.

Empecemos modelando esta restricción: **no asignar más de un día de un mismo período a un médico**.

Hospital

Unimos a los médicos con sus nodos períodos y le ponemos capacidad 1 a esas aristas.

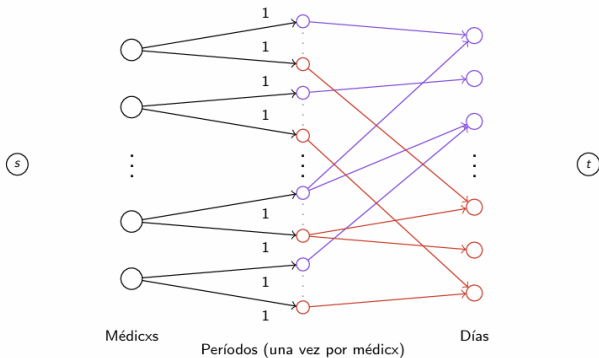


Hospital

Cómo modelamos la restricción de que no podemos asignarle un feriado a un médico si este no estaba dentro de sus días disponibles?

Hospital

Unimos cada nodo período de un médico con los días que éste tiene disponible dentro de ese período.

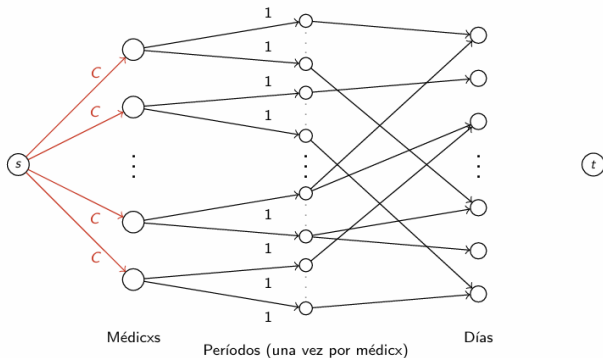


Hospital

Cómo modelamos la restricción de no asignarle más de C días a cada médico?

Hospital

Unimos s con cada médico, y le ponemos como capacidad C a esas aristas.

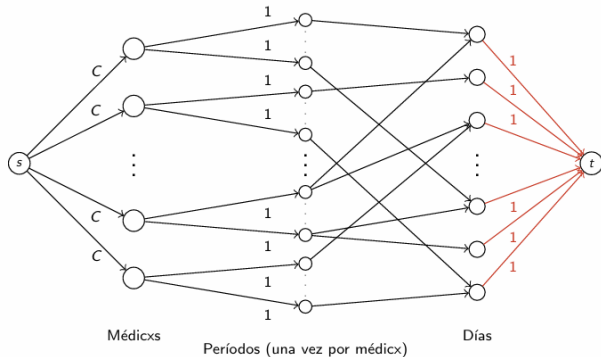


Hospital

Nos falta una última restricción: asignar un solo médico por cada día feriado.

Hospital

Unimos cada día feriado con t , y le ponemos como capacidad 1 a esas aristas.

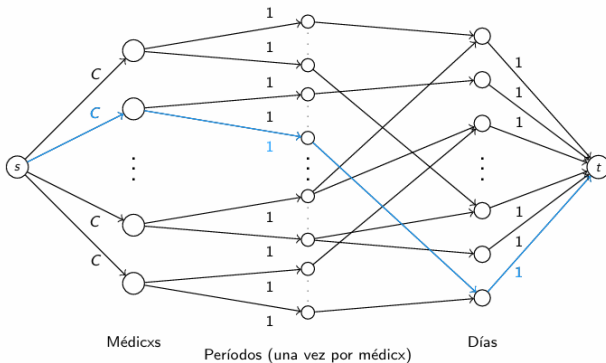


Hospital

Terminamos con el **paso 1: Modelo de red**.
Vamos con el **paso 2: Semántica de la unidad de flujo**.

Hospital

En nuestro modelo, una unidad de flujo va a representar un día asignado a un médico.



Hospital

No se olviden de aclarar qué representa la unidad de flujo en su modelo. Si bien en este caso puede parecer un poco obvio, en otros problemas no es nada trivial.

Hospital

Ahora viene el **paso 3: Conexión modelo-problema.**

Acá buscamos mostrar la relación de la soluciones de los dos problemas: el original y el de flujo máximo.

Para demostrar que flujo máximo resuelve nuestro problema original queremos ver que:

“ Existe una solución al problema de tamaño N ”



“ Existe un flujo **válido** de tamaño M ”

Hospital

En nuestro caso, queremos ver que:

“ Existe una asignación de médicos a feriados que cubre N días y cumple todas las restricciones”



“ Existe un flujo **válido** de tamaño N ”

Hospital



Si hay una manera de asignar médicos a N días respetando las restricciones podemos construir el siguiente flujo:

Para cada doctor i que trabajaría en el día j del período k , enviamos una unidad por el camino que sale de s y pasa por el médico i , el nodo del período k para este médico, el día j y llega a t . Este flujo va a respetar todas las capacidades y enviaría N unidades de flujo de s a t .

El flujo es válido porque como la asignación cumple todas las restricciones, en ningún momento excedemos la capacidad de una arista. Además, por como lo construimos, el flujo que entra a cada nodo distinto de s y t , es igual al flujo que sale del nodo.

Hospital

Veamos que se respetan las capacidades:

- El flujo que pasa por la arista que une a s con el médico i es la cantidad de días que tiene asignado el médico. Como la asignación es válida, no tiene más de C días asignados, entonces se respeta la capacidad de la arista.
- Análogamente, al ser una asignación válida, cada médico tiene como máximo un día asignado a cada período, por lo que las capacidades de las aristas que unen al médico i con sus períodos tampoco se exceden.
- Finalmente, como asignamos un médico por día las aristas que unen a los días con t tienen todas flujo 1.

El último ítem nos permite ver además que el flujo que llega a t es efectivamente N como queríamos probar.

Hospital

Para ver la vuelta vamos a usar un teorema de la teórica:

Si todas las capacidades de las aristas son enteros, entonces el flujo máximo es entero.

Como estoy buscando una asignación óptima, me interesa el flujo máximo, que por el teorema anterior se que es entero. Entonces basta probar la vuelta para valores enteros de flujo. Esto vale para este problema y en general.

Hospital



Si hay un flujo factible, podemos construir la siguiente asignación:

Si por el eje que une al período k del médico i con el día j pasa una unidad de flujo, decimos que el médico i trabaja en el día j .

Por las capacidades que pusimos cada médico trabajaría como máximo C días, como máximo una vez en cada período.

Además, como la única manera de conseguir un flujo de valor N es saturando cada arco que sale de los nodos que representan los días, todos los días quedan cubiertos por un médico.

Hospital

El problema va a tener solución si y solo si conseguimos un flujo máximo con valor igual a la cantidad de días feriados que queremos cubrir.

Además, si buscamos una posible asignación, podemos construirla a partir del flujo como vimos antes.

Hospital

Con esto terminamos el paso 3.

Vamos al **paso 4: Acotar la cantidad de nodos, cantidad de aristas y el valor del flujo máximo.**

Para qué? Para calcular la complejidad.

Hospital

Nodos:

- M nodos en la capa médicos.
- MK nodos en la capa periodos, K períodos por cada médico.
- D nodos en la capa días.
- s y t también son nodos pero no me cambian la cota porque son solo 2.
- Total nodos: $\mathcal{O}(M + MK + D) \in \mathcal{O}(MK + D)$.
- Usando que $K \leq D$ nos queda $\mathcal{O}(MD)$.

Hospital

Aristas:

- M aristas de s a los médicos.
- MK aristas de los médicos a los períodos en el peor caso.
- MD aristas hacia la capa días en el peor caso: cuando todos los médicos tienen todos los feriados disponibles.
- D aristas desde los días hacia t .
- Total de aristas: $\mathcal{O}(MD)$.

Hospital

Ahora acotemos el flujo máximo. En este problema ya sabemos de antemano que queremos asignar médicos para D feriados, y por como definimos la unidad de flujo nuestro máximo va a ser D .

Algunas formas de acotar el flujo máximo en problemas donde no es tan directo:

- La suma de las capacidades de las aristas que salen de s .
- La suma de las capacidades de las aristas que entran a t .
- Si U es la capacidad más grande de todas las aristas, podemos acotar el flujo por $\mathcal{O}(nU)$, siendo n la cantidad de vértices (por qué?).

Hospital

Terminamos con el **paso 5: Calcular la complejidad.**

Tenemos que elegir el mínimo entre $\mathcal{O}(m.F)$ y $\mathcal{O}(nm^2)$.

Reemplazando por las cotas que calculamos en el paso 4: $\mathcal{O}(MD^2)$ y $\mathcal{O}(M^3D^3)$.

La complejidad final nos queda $\mathcal{O}(MD^2)$.

Clase de hoy

1 Hospitales

2 Titanic

3 Satélite

Down Went the Titanic

Tras el choque del Titanic personas, trozos del Iceberg y restos del barco quedaron desperdigados a lo largo del mar. Solo unos pocos despojos de la nave son capaces de flotar y albergar a los sobrevivientes hasta que llegue el rescate, y por lo tanto es urgente que todas las personas se muevan hacia ellos. Lamentablemente, el agua está muy fría y muchas de las superficies disponibles son frágiles, por lo que organizar estos desplazamientos no es sencillo.

Down Went the Titanic

El mar se representa con una grilla rectangular. En cada posición hay uno de los siguientes:

- Una persona flotando sobre hielo. Como el hielo se derrite, ni bien la persona salte del mismo veste va a desaparecer, por lo que no podrá ser usado por otra persona.
- Agua helada. Si una persona entra en contacto con el agua muere inmediatamente.
- Hielo flotante. Una persona puede pararse sobre el mismo, pero ni bien salte desde ahí este se derrite y se hunde.
- Un trozo grande del Iceberg. Este no se hunde, pero solo puede albergar a una única persona en cada momento. Aparte, una persona no puede quedarse indefinidamente sobre el Iceberg porque muere congelada.
- Un trozo grande de madera. Este puede albergar hasta P personas, y pueden esperar en él indefinidamente hasta que llegue la ayuda.

Dada la descripción del mar y la capacidad P de cada trozo de madera debemos informar cuál es la máxima cantidad de gente que puede salvarse.

Down Went the Titanic

Resumiendo:

- Tenemos personas que hay que transportar hacia trozos de madera.
- Estando en una casilla solamente nos podemos mover hacia las 4 casillas vecinas.
- Si usamos un hielo flotante no podemos volver a usarlo.
- Los trozos de iceberg los podemos usar varias veces pero no simultaneamente.
- Los trozos de madera pueden refugiar a un máximo de P personas.

Down Went the Titanic

Empecemos por el paso 1: El Modelo.

Como tenemos que transportar personas hacia pedazos de madera, colocamos primero esos nodos.



Personas



Trozos de
madera

Down Went the Titanic

Queremos modelar el problema con una red de flujo, así que agregamos los vertices s y t .



Down Went the Titanic

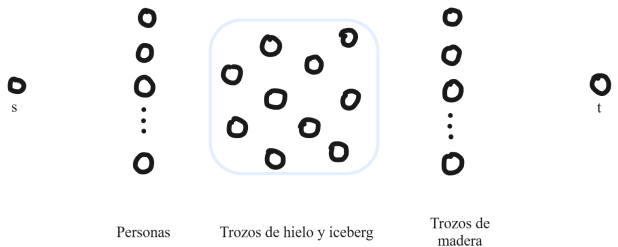
Para llevar las personas hacia su refugio, transitamos por trozos de hielo y de iceberg. Podemos agregar una capa intermedia con esos nodos.

Modelamos también el agua helada?

Como no la podemos usar para transportar personas, nos conviene no ponerla en el modelo.

Down Went the Titanic

Para llevar las personas hacia su refugio, transitamos por trozos de hielo y de iceberg. Podemos agregar una capa intermedia con esos nodos.



Down Went the Titanic

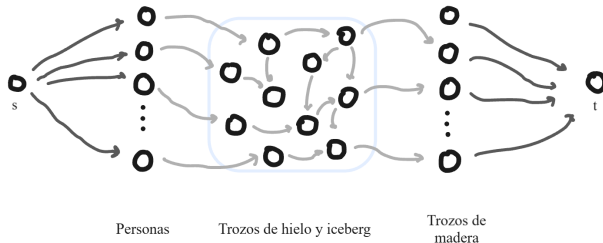
Ahora que ya tenemos una idea de quiénes son los nodos en nuestro modelo, pensemos en las aristas.

Como solo me puedo mover desde una casilla hacia sus vecinas, puedo conectar a cada nodo con sus vecinos en la grilla.

También conecto a s con todas las personas, y a t con todos los trozos de madera.

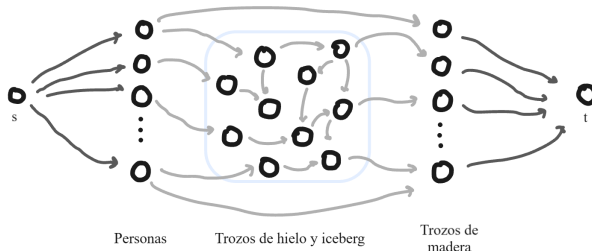
Down Went the Titanic

Empezamos a colocar aristas.



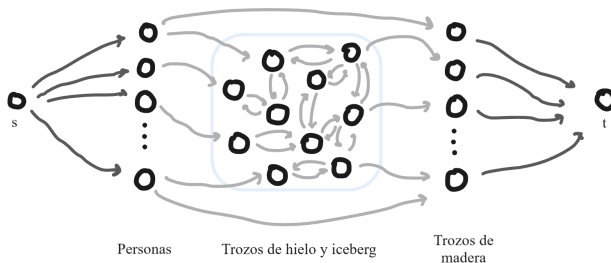
Down Went the Titanic

Notemos que podría haber personas vecinas a pedazos de madera.



Down Went the Titanic

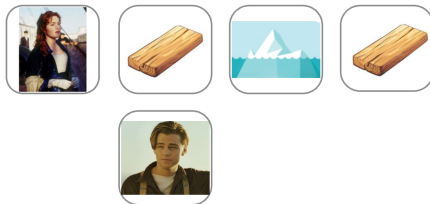
Además como ser vecinos es una relación simétrica, cada arista tiene su inversa dentro de la capa de trozos de iceberg y hielo. No tiene sentido poner una arista que vuelva hacia las personas, porque no podemos volver a usar el trozo de hielo en el que están una vez que se muevan de él.



Down Went the Titanic

Tiene sentido que salgan aristas desde los trozos de madera que no vayan a t ?

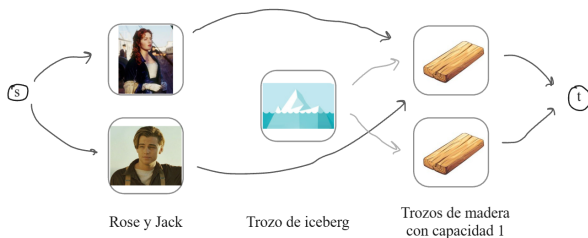
Miremos el siguiente caso border:



Como hay dos trozos de madera y un camino hacia ambos, podrían salvarse los dos.

Down Went the Titanic

Si no ponemos aristas que salgan desde las maderas, nuestro modelo quedaría:



Hay un camino para que se salven los dos en esta red?

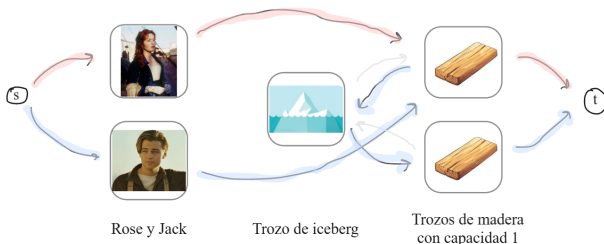
Down Went the Titanic

Consecuencias innecesarias de un mal modelado:



Down Went the Titanic

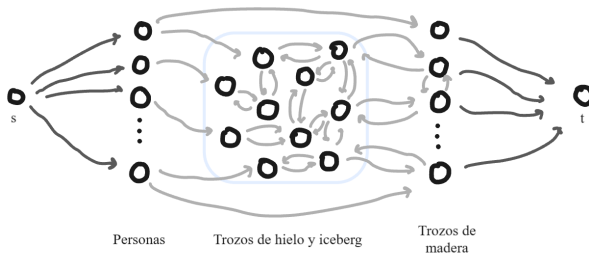
En cambio si modelamos bien y ponemos aristas que vuelvan de las maderas a los trozos de iceberg:



Rose y Jack tienen un final feliz.

Down Went the Titanic

Entonces ya sabemos que las aristas que van de trozos de iceberg a las maderas también vuelven. Lo mismo pasa con los trozos de hielo y otros pedazos de madera.



Down Went the Titanic

Ahora que elegimos las aristas que vamos a colocar en el modelo podemos pensar en cuales van a ser sus capacidades para poder cumplir con las restricciones.

Como pusimos un nodo por persona, las aristas que salgan de s van a tener capacidad 1, ya que una unidad de flujo representa una persona.

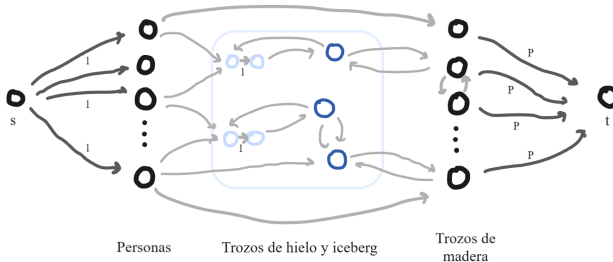
Además, cada trozo de madera puede refugiar a P personas. Entonces la capacidad de las aristas hacia t es P .

Nos falta modelar la restricción de que los trozos de hielo solo se pueden usar una vez.

Podemos duplicar los vértices y poner una arista con capacidad 1 entre ellos (les suena?).

Down Went the Titanic

Agregando esas capacidades al modelo:



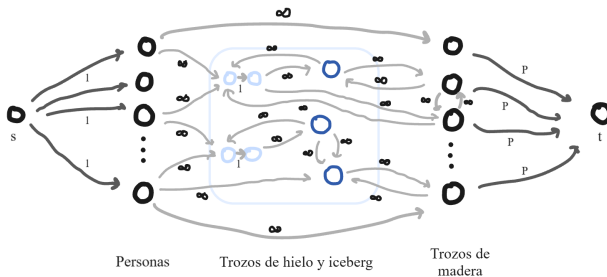
Down Went the Titanic

Nos falta cumplir una única restricción: que los trozos de iceberg no se usen por más de una persona al mismo tiempo.

Eso es algo que no va a depender de nuestro modelo sino de la interpretación que le demos al flujo resultante (el el paso 3: Conexión modelo-problema).

Down Went the Titanic

Que capacidad ponemos en el resto de las aristas?
Como con las capacidades que ya elegimos cumplimos las restricciones, el resto de las aristas puede tener capacidad infinito.



Con esto terminamos el paso 1: Modelado.

Down Went the Titanic

El paso 2 es la semántica de la unidad de flujo.

En este problema una unidad de flujo representa un recorrido válido que puede hacer una persona para llegar a un trozo de madera con capacidad de refugiarla.

Es decir, un camino compuesto de casillas vecinas entre sí, que no pasa nunca por el agua helada, no utiliza un trozo de hielo que haya sido usado y termina en un trozo de madera con capacidad.

Down Went the Titanic

El paso 3 es la conexión modelo-problema.

Es decir, tenemos que mostrar que el flujo máximo en nuestro modelo es efectivamente la cantidad de personas que pueden ser salvadas en nuestra grilla.

Lo vamos a hacer justificando que vale:

“ Existen N personas que tienen un camino hacia trozos de madera, cumpliendo todas las restricciones”



“ Existe un flujo **válido** de tamaño N ”

Down Went the Titanic



Si hay una manera de salvar a N personas respetando las restricciones podemos construir el siguiente flujo:

Para cada persona i que tiene un camino para salvarse, enviamos una unidad por la arista que sale de s y pasa por la persona i , luego mandamos una unidad de flujo que siga el camino que tiene esa persona para salvarse, pasando por cada nodo que representa una casilla, hasta el trozo de madera final (porque podría pasar por varios para dejarle lugar al resto). Terminamos mandando una unidad de flujo desde ese trozo de madera hacia t .

De esta manera enviamos N unidades de flujo de s a t .

Down Went the Titanic

El flujo es válido porque, como los caminos de las personas cumplen todas las restricciones, en ningún momento excedemos la capacidad de una arista:

- En las aristas que salen de s nunca ponemos un flujo mayor a 1. El flujo es 0 si la persona no se salva y 1 si la persona se salva.
- Las aristas con capacidad 1 que unen los vértices duplicados representando los casilleros con trozos de hielo tampoco van a quedar con un flujo mayor a 1, porque por esos casilleros paso a lo sumo una vez.
- Finalmente, las aristas que van hacia t tampoco van a tener su capacidad excedida porque mandamos a las personas a trozos de madera donde hay lugar, por lo que no va a haber más de P unidades de flujo yendo hacia t por el mismo trozo de madera.

Además, por como lo construimos, el flujo que entra a cada nodo distinto de s y t , es igual al flujo que sale del nodo.

Down Went the Titanic



Si hay un flujo factible de tamaño N podemos transportar a N personas de la siguiente manera:

Para cada persona i que tiene una unidad de flujo desde s va a existir un camino en la red hasta t . Seguimos ese camino hacia t que sabemos que existe, pasando por nodos que representan casilleros en nuestro problema original. El camino que recorre la unidad de flujo me marca el camino que va a recorrer la persona en nuestra grilla mar.

Down Went the Titanic

Como el flujo es válido, se cumple la propiedad de **conservación** del flujo. Es decir, en cada nodo que entro porque tenía una unidad de flujo en una arista hacia él va a haber otra unidad de flujo en una arista que salga de él hacia otro nodo. Si tenemos varias opciones de a que casilla movernos en el siguiente, podemos elegir una al azar mientras haya flujo hacia ese nodo.

Esto me asegura que para todas las personas que les llega una unidad de flujo les voy a poder construir un camino hacia un trozo de madera con capacidad, nunca me voy a quedar atrapado en el medio, porque si había una arista de flujo que entraba entonces hay otra que sale.

Down Went the Titanic

Además, por las capacidades de las aristas que nuestro flujo no excede porque es válido, sabemos que no vamos a usar un trozo de hielo varias veces, y que no vamos a exceder las capacidades de los trozos de madera.

Para cumplir la restricción de no mandar a varias personas simultáneamente por el mismo trozo de iceberg vamos a interpretar nuestro flujo de la siguiente manera:

A cada persona le asignamos su camino como describimos anteriormente, pero cada una se va trasladando en orden, secuencialmente. Hasta que la persona que va antes de ella no llegue a su trozo de madera final, la persona siguiente no inicia su recorrido. Tampoco se mueven las personas luego de que finalice su turno.

Para no repetir caminos, vamos restandole una unidad de flujo a las aristas que recorremos. Así nos aseguramos de que se cumplan las restricciones.

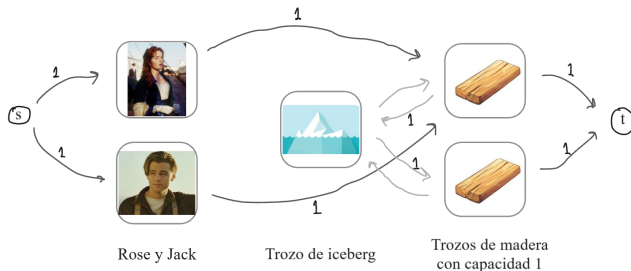
Down Went the Titanic

Por último, como las personas se van trasladando en orden, pensemos en nuestro caso border de que Jack y Rose se pueden salvar pero solo si transitan por varios trozos de madera hasta llegar al final.

Cuando una persona llega a un trozo de madera y tiene varias unidades de flujo para elegir, va a elegir la que no lo lleve directo a t . De esta forma los primeros que se trasladan hacen el camino largo para que todos puedan llegar a un trozo de madera con capacidad. Termina mi camino solo si estoy en un trozo de madera y la única unidad de flujo que sale va hacia t .

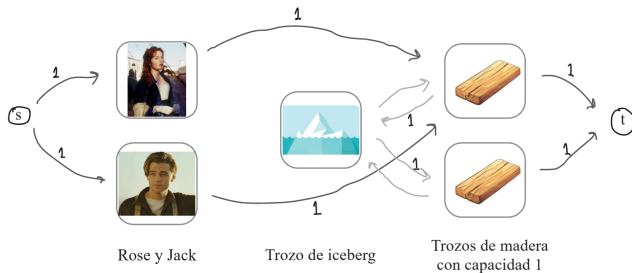
Down Went the Titanic

Veamos esto último con un ejemplo así se entiende mejor.
Supongamos que tenemos el siguiente flujo y queremos interpretarlo como caminos para Jack y Rose:



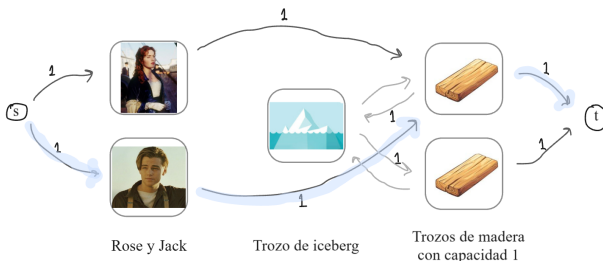
Down Went the Titanic

Empezamos a asignarle un camino a Jack.



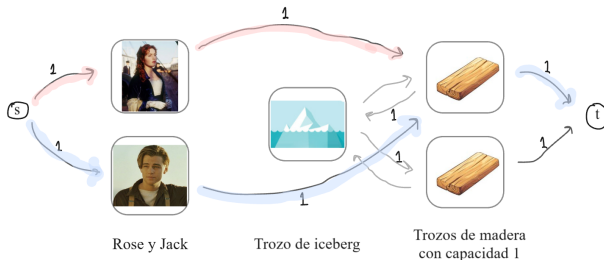
Down Went the Titanic

Empezamos a asignarle un camino a Jack.
Si no lo elegimos con suficiente cuidado nos podría quedar el siguiente camino:



Down Went the Titanic

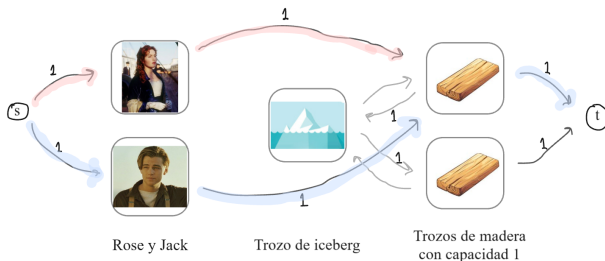
Y cuando le vamos a asignar el camino a Rose:



Down Went the Titanic

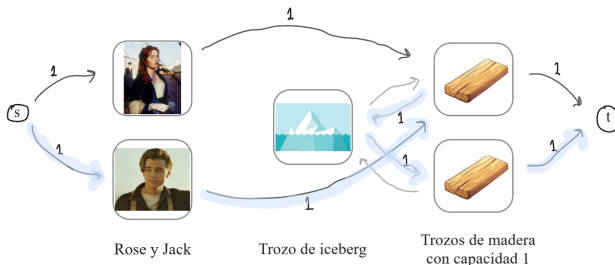
Y cuando le vamos a asignar el camino a Rose:

La hacemos pasar por el trozo de madera en el que está Jack, pero no puede en el problema real porque tiene capacidad uno y se hundirían los ambos.



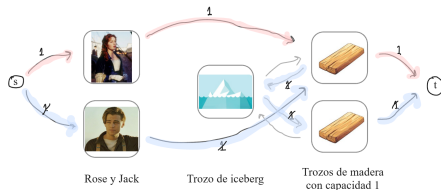
Down Went the Titanic

Entonces a la hora de asignar caminos tenemos cuidado al elegir el trozo de madera final. Solo lo elijo cuando hay una única unidad de flujo que sale de este hacia t , y no hacia otros nodos:



Down Went the Titanic

Si elegimos ese camino para Jack, y actualizamos el flujo restándole una unidad de flujo a cada arista por la que pasó, ahora podemos elegir el siguiente camino para Rose:



Rose se queda en el trozo de madera final porque la arista de flujo 1 que la llevaba al iceberg ya no tiene flujo 1 (Jack ya la usó y actualizamos el flujo), la única arista con flujo que sale de ese trozo de madera va hacia t .

Down Went the Titanic

Con esto concluimos que para todo flujo válido de tamaño N podemos transportar a N personas cumpliendo todas las restricciones. Entonces la máxima cantidad de personas que se pueden salvar en el problema original es igual al flujo máximo en nuestro modelo.

Down Went the Titanic

Ahora vamos con el paso 4: Acotar nodos, aristas y flujo máximo.

Down Went the Titanic

Llamemos C a la cantidad de casillas del tablero. Acotemos la cantidad de nodos en función de C .

Como cada casilla en nuestro modelo la representamos con cero (agua helada), uno (personas, trozos de iceberg y trozos de madera) o 2 nodos (trozos de hielo). El peor caso sería que todas las casillas sean agua helada y tendríamos $\mathcal{O}(2C) \in \mathcal{O}(C)$ nodos.

Down Went the Titanic

Ahora acotemos la cantidad de aristas.

- Las de s a las personas son C en el peor caso, cuando todas las casillas tienen personas.
- Lo mismo pasa con las aristas hacia t . $\mathcal{O}(C)$
- Las aristas que no usan s o t las pusimos entre vecinos. Como cada casilla tiene a lo sumo 4 vecinos, nos queda $\mathcal{O}(4C) \in \mathcal{O}(C)$ aristas de este tipo.
- Además pusimos una arista por cada trozo de hielo (porque duplicamos los vértices. Serían C en el peor caso.
- En total, si sumamos todas las aristas nos quedan acotadas por $\mathcal{O}(C)$.

Down Went the Titanic

Resta acotar el flujo máximo. Ideas?

Podemos tomar la suma de las capacidades de las aristas que salen de s .

Hay C aristas en el peor caso, cada una con capacidad 1.

Entonces el flujo máximo esta dentro de $\mathcal{O}(C)$.

Down Went the Titanic

Solo nos queda el último paso!

Paso 5: Calcular la complejidad.

Para esto tenemos que elegir la mejor de las cotas : $\mathcal{O}(Fm)$ o $\mathcal{O}(nm^2)$, según los cálculos del paso 4.

Si reemplazamos por las cotas que conseguimos para los nodos, aristas, y flujo máximo, nos queda $\mathcal{O}(C^2)$ como mejor cota.

Concluimos que la complejidad de nuestro algoritmo es $\mathcal{O}(C^2)$.

Clase de hoy

1 Hospitales

2 Titanic

3 Satélite

Satélite

Un satélite necesita mandar datos en megabytes a la Tierra y dispone de N ventanas de tiempo para hacerlo. Capta los datos del espacio a través de R sensores.

Cada sensor tiene una cola asignada a la que cargarle datos, donde la cola q puede almacenar hasta c_q megabytes. El sensor r carga a_{rt} datos a su cola en la ventana de tiempo t , que ocurre antes de empezar la ventana de envío hacia la tierra. En cada ventana de tiempo se pueden mandar hasta d_t megabytes entre todas las colas para que finalmente lleguen a la Tierra.

Si en un instante t las colas no pudieron mandar todos los datos que contenían, guardan estos datos para intentar mandarlos en el siguiente instante.

Científicos de la NASA nos piden escribir un programa para maximizar la cantidad de megabytes que pueden ser transferidos desde el satélite a la Tierra en un período determinado.